ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 8 · DEL 1 AV 2

Nullpunktsanalyse

Del 1: Nullpunktet. Hvor mange oppdrag må vi ha før vi tjener penger? Omtrent 90 minutter.

Del 2: risikomarginen. Hvor mye tåler vi at salget svikter, og hva flytter nullpunktet? Omtrent 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapitlene bak oss

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Serviceavdelingen har husleie på verkstedet, materiellet i et sikringsskap, leasing av en servicebil og montørtimene på akkurat den jobben. Hvilke er faste kostnader, og hvilke er variable? (Økonomistyring kap. 2)

2. En stille uke tilbyr en kunde 21 500 kr uten merverdiavgift for et hasteoppdrag. Materiell og timer til jobben koster 18 000 kr. Hva er dekningsbidraget, og hva betyr tallet? (Økonomistyring kap. 5)

3. Montørtimene er den knappe faktoren. Jobb X gir 7 300 kr i dekningsbidrag og tar 6 timer; jobb Y gir 9 000 kr og tar 9 timer. Hvilken prioriterer du? (Økonomistyring kap. 7)

I appen etterpå Økonomistyring kap. 8 → Les → Grunn 1–7: det enkle i kapitlet, lest på ti minutter. Kap. 2, 5 og 7 → Prøv.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.2.2 (faste og variable kostnader), kap. 5.2 (bidragskalkyle) og kap. 7.1 (knapp faktor). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Faste: husleie og leasing. Variable: materiell og montørtimer på jobben

Faste kostnader er upåvirket av aktivitetsnivået; variable varierer med det (kap. 2.2.2). I serviceavdelingen er materiell og timer på jobben 11 200 kr per oppdrag.

2 · Dekningsbidrag 3 500 kr

21 500 − 18 000 = 3 500 kr. Det jobben legger igjen til de faste kostnadene og overskuddet. Husleia koster det samme om Nordlys sier ja eller nei (kap. 5.2).

3 · Jobb X: 1 217 kr per montørtime mot 1 000

7 300 / 6 = 1 217 kr per time; 9 000 / 9 = 1 000 kr. Avgjørende er dekningsbidraget per enhet av den knappe faktoren, ikke per jobb (kap. 7.1).

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.2.2 (faste og variable kostnader), kap. 5.2 (bidragskalkyle), kap. 7.1 (dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

KORT OPPGAVE

Montørene har mye å gjøre. Går serviceavdelingen i pluss?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Tom Berg leder serviceavdelingen. To av montørene hans tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller, og de har mye å gjøre. Tom har planlagt 210 oppdrag neste år og mener avdelingen bærer seg.

Hvert oppdrag selges for mer enn materiellet og timene koster. Går avdelingen i pluss?

Planlagt neste år

210 oppdrag

Pris · variable kostnader per oppdrag

18 500 · 11 200 kr

Faste kostnader i året

2 100 000 kr

A Pluss. Hvert oppdrag selges for mer enn det koster.

B Minus. De faste kostnadene er for store.

C Umulig å si. Vi mangler ett tall.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1. Tallene er faktaarkets serviceavdeling. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SVAR OG FASIT

Nei. Avdelingen taper 567 000 kr: 210 bidrag dekker ikke de faste kostnadene

Ett serviceoppdrag: 18 500 kr fra kunden



Hele året med 210 oppdrag



Resultat ved 210 oppdrag

−567 000 kr

Mye å gjøre er ikke det samme som lønnsomt. Avdelingen tjener først penger når dekningsbidragene har dekket de faste kostnadene.

Spørsmålet resten av dagen: hvor mange oppdrag må Tom ha for å gå i null? Svaret heter nullpunktet, og det er tallet vi manglet (svar C).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2 (sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat). Tallene er faktaarkets og appens kap. 8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Nullpunktsanalysen svarer på to spørsmål en leder må kunne svare på

Begrepet, slik boka bruker det

Nullpunktsanalysen (dekningspunktanalysen) svarer på to spørsmål:

1. Hvor stort må salget være for at kostnadene blir dekket? Svaret er nullpunktet (dekningspunktet, break-even).

2. Hvor stor svikt tåler bedriften før den taper penger? Svaret er risikomarginen (sikkerhetsmarginen).

Formelen

I nullpunktet:

Sum inntekter = sum kostnader

Sum inntekter = variable kostnader + faste kostnader

Resultat = 0

Over nullpunktet: overskudd

Under nullpunktet: tap

Lite eksempel

Bokas industribedrift (8.3):

Salg 600 000 kr, dekningsgrad 40 %.

Variable kostnader 60 % = 360 000.

Faste kostnader 200 000.

Resultat 40 000 kr.

Nullpunktet er 500 000 kr: salget kan falle 100 000 før det blir tap.

Nordlys: Tom spør om det første (hvor mange oppdrag?), Kari spør om det andre (hvor mye tåler vi?). Boka: enhver bedriftsleder må vite hvor stort aktivitetsnivået må være for at bedriften skal gå i null. Del 1 er nullpunktet, del 2 er risikomarginen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 (de to spørsmålene) og 8.2 (sum inntekter = sum kostnader i nullpunktet). Bokas eksempeloppgave: avsnitt 8.3 a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Begrepene og forkortelsene i formelsamlingen, med serviceavdelingens tall

I formelsamlingen	Betyr (boka, 8.2)	Regnes slik	Serviceavdelingen
P	Salgspris per enhet uten merverdiavgift		18 500 kr
VEK	Variable kostnader per enhet	variable kostnader / antall	11 200 kr
FTK	Faste totale kostnader		2 100 000 kr
DB	Dekningsbidrag per enhet	pris − variable kostnader per enhet	7 300 kr
DG	Dekningsgrad	dekningsbidrag × 100 / pris	39,46 %
STI	Sum totale inntekter	antall × pris	ved 210: 3 885 000 kr
STK	Sum totale kostnader	variable + faste kostnader	ved 210: 4 452 000 kr
NPM	**Salgsmengde i nullpunktet**	**faste kostnader / dekningsbidrag**	**288 oppdrag**
NPO	**Salgsinntekt i nullpunktet**	**faste kostnader × 100 / dekningsgrad**	**5 321 918 kr**
RM	Risikomargin	sum inntekter − salgsinntekt i nullpunktet	del 2

Andre bøker skriver faste kostnader (FK), variable kostnader (VK), salgsinntekt (SI) og nullpunkt (NP). Samme størrelser og formler, bare andre bokstaver.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (tabellen over begreper og sammenhenger) og formelsamlingen kap. 8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Dekningsbidrag og dekningsgrad: det ett oppdrag legger igjen

Begrepet, slik boka bruker det

Dekningsbidraget per enhet er salgsprisen minus de variable kostnadene per enhet. Det skal dekke de faste kostnadene og gi overskudd. Dekningsgraden er det samme bidraget i prosent av prisen: hvor mange øre av hver krone som blir igjen etter de variable kostnadene.

Formelen

Dekningsbidrag = pris – variable kostnader per enhet

Dekningsgrad = dekningsbidrag × 100 / pris

Sum dekningsbidrag = (pris – variable kostnader per enhet) × antall

Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat

Lite eksempel

Bokas oppgave 1 a:

Salgspris 150 kr, variable kostnader 90 kr per enhet.

Dekningsbidrag = 150 − 90 = 60 kr.

Dekningsgrad = 60 × 100 / 150 = 40 %.

Av hver krone kunden betaler, blir 40 øre igjen.

Nordlys, ett serviceoppdrag: 18 500 kr



Dekningsgrad = 7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %. Rundt 39,5 øre av hver krone går til de faste kostnadene: verksted, servicebiler, forsikring og ledelse.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (sammenheng 7–10) og oppgave 1 a. Dekningsbidrag: kap. 5.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Nullpunktet i antall: faste kostnader delt på dekningsbidraget

Begrepet, slik boka bruker det

Nullpunktet i mengde er antallet enheter der dekningsbidragene til sammen akkurat dekker de faste kostnadene. Boka utleder formelen fra at inntektene er lik kostnadene i nullpunktet: da er sum dekningsbidrag = faste kostnader, og dekningsbidrag per enhet × antall = faste kostnader.

Formelen

Nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet

Utledning (8.2):

Sum dekningsbidrag = faste kostnader

Dekningsbidrag per enhet × antall = faste kostnader

Antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet

Lite eksempel

Bokas oppgave 2 a:

Faste kostnader 1 000 000 kr, dekningsbidrag 200 kr per enhet.

Nullpunktet i antall = 1 000 000 / 200 = 5 000 enheter.

Enhet nummer 5 001 gir de første 200 kr i overskudd.

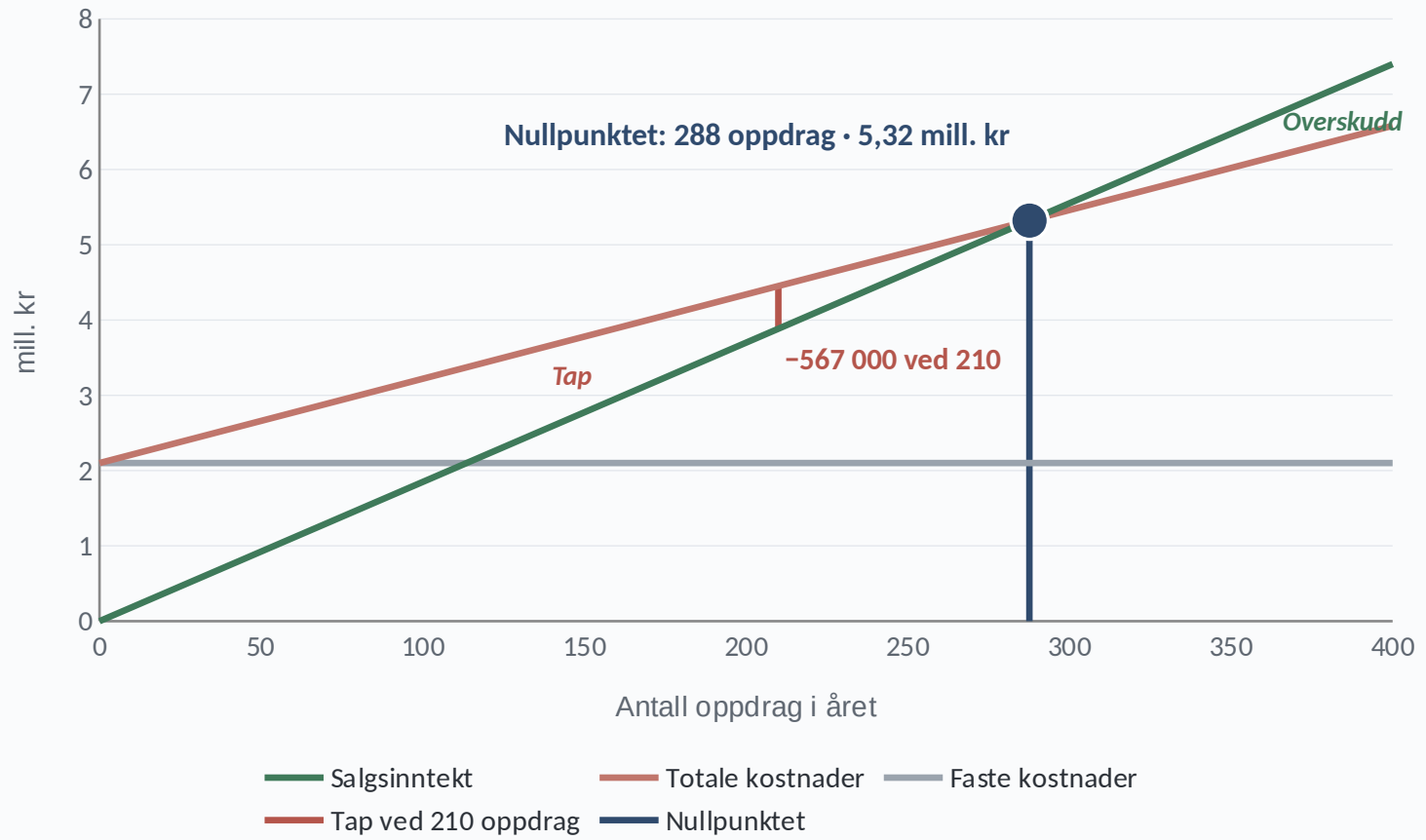
Nordlys: nullpunktet i antall = 2 100 000 / 7 300 = 287,7. Et halvt oppdrag finnes ikke, så nullpunktet er 288 oppdrag. Kontroll: 287 × 7 300 = 2 095 100 kr rekker ikke; 288 × 7 300 = 2 102 400 kr gjør det. Tom har planlagt 210 oppdrag: det mangler 78.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (nullpunkt i mengde med utledning) og oppgave 2 a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Nullpunktsdiagrammet: der inntektslinjen krysser kostnadslinjen

Serviceavdelingen: kroner i året mot antall oppdrag



Ved 210 oppdrag: tap

Kostnadslinja ligger 567 000 kr over inntektslinja. Det er den korte røde streken.

Ved 288 oppdrag: nullpunktet

Salgsinntekt = totale kostnader = 5,32 mill. kr. Resultatet er null.

Over 288: overskudd

Hvert oppdrag over nullpunktet gir 7 300 kr. Ved 400 oppdrag (kapasiteten): 820 000 kr.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2 (sum inntekter = antall × pris, sum kostnader = variable kostnader + faste kostnader, nullpunkt der sum inntekter = sum kostnader). Grafen er regnet med serviceavdelingens tall: sum inntekter = 18 500 × antall, sum kostnader = 2 100 000 + 11 200 × antall. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Nullpunktet i kroner: del på dekningsgraden, ikke på dekningsbidraget

Begrepet, slik boka bruker det

Nullpunktet i kroner er salgsinntekten der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene. Boka: nullpunktet i kroner × dekningsgrad = dekningsbidrag, og i nullpunktet er dekningsbidrag = faste kostnader. Derfor deler du de faste kostnadene på dekningsgraden. Med dekningsgrad i prosent ganger du med 100.

Formelen

Nullpunktet i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad i prosent

Eller: faste kostnader / dekningsgrad som desimaltall

Kontroll: omtrent nullpunktet i antall × pris

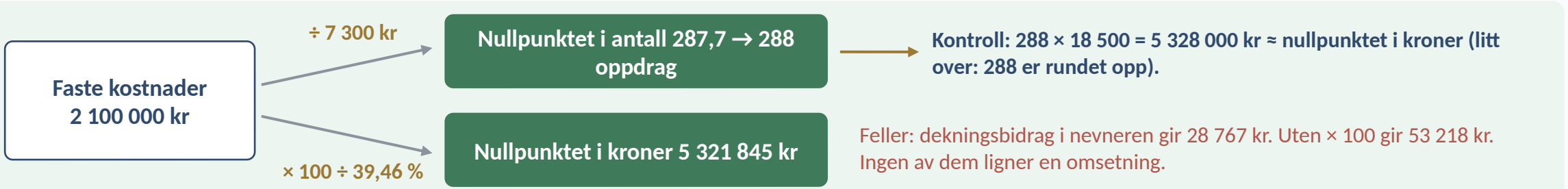
Lite eksempel

Bokas industribedrift (8.3 a): faste kostnader 200 000, dekningsgrad 40 %:

Nullpunktet i kroner = 200 000 × 100 / 40 = 500 000 kr.

Bokas oppgave 2 b: faste kostnader 500 000, dekningsgrad 25 %:

Nullpunktet i kroner = 500 000 × 100 / 25 = 2 000 000 kr.



Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (nullpunkt i kroner med utledning), 8.3 a og oppgave 2 b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

KORT OPPGAVE

Vi gjør sammen: el-kontrollavdelingen til en liten installatør

3 minutter · lite regnestykke, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

Pris per kontroll	Variable kostnader per kontroll	Faste kostnader i året
6 000 kr	**3 600 kr**	**900 000 kr**

1. Dekningsbidrag per kontroll og dekningsgrad.
2. Nullpunktet i antall kontroller.
3. Nullpunktet i kroner, med kontroll mot antall × pris.

I appen etterpå Økonomistyring kap. 8 → Øv → flervalg 2, 3 og 12, og regneoppgave 1–3 er de samme regnestykkene med serviceavdelingens tall.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2. El-kontrolleksempelet er oppdiktet og regnet kontrollert (fra v4).

SVAR OG FASIT

Fasit: 2 400 kr · 40 % · 375 kontroller · 2 250 000 kr

1 · Dekningsbidrag 2 400 kr, dekningsgrad 40 %

6 000 − 3 600 = 2 400 kr. Dekningsgrad = 2 400 × 100 / 6 000 = 40 %. Av hver krone blir 40 øre igjen til de faste kostnadene.

2 · 375 kontroller

Nullpunktet i antall = 900 000 / 2 400 = 375. Hadde det blitt 374,2, skulle det rundes opp til 375.

3 · 2 250 000 kr

Nullpunktet i kroner = 900 000 × 100 / 40 = 2 250 000 kr. Kontroll: 375 × 6 000 = 2 250 000. Fikk du 37 500, delte du på dekningsbidraget; fikk du 22 500, glemte du × 100.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2. El-kontrolleksempelet er oppdiktet og regnet kontrollert.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys: hvor mange oppdrag må serviceavdelingen ha?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Tom Berg planlegger 210 oppdrag i serviceavdelingen neste år, og montørene har mye å gjøre. Regn ut nullpunktet i antall og i kroner, og svar Tom.

Forutsetning	Tall
Pris per oppdrag	18 500 kr uten merverdiavgift
Variable kostnader	11 200 kr per oppdrag: materiell og montørtimer på jobben
Faste kostnader	2 100 000 kr i året
Planlagt neste år	210 oppdrag
Kapasitet	400 oppdrag (de 2 montørene × 1 200 timer, 6 timer per oppdrag)

Dette skal du finne

a Dekningsbidrag per oppdrag (dekningsbidrag = pris − variable kostnader per enhet), i kr.

b Nullpunktet i antall oppdrag (nullpunktet i antall = faste kostnader / dekningsbidrag). Rund opp til hele oppdrag.

c Nullpunktet i kroner (nullpunktet i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad). Bruk dekningsgrad med to desimaler.

d En kollega regner 2 100 000 × 100 / 7 300 = 28 767 kr. Hva er feilen?

e Tom mener avdelingen bærer seg fordi montørene har mye å gjøre. Svar ham med tall i to setninger.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring for LØM-emnet kap. 8.1–8.2, og slide 8–11 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 og 8.2 (nullpunkt i mengde og i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

A2: Din egen el-bedrift: hvor mange timer må Fjell Elektro fakturere?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Mona Fjell vil vite hvor mange fakturerbare timer Fjell Elektro må ha for å gå i null. Montørene har fast månedslønn; materiellet følger timene.

Forutsetning	Tall
Fakturerbare timer	3 500 (2 × 1 400 + Mona 700)
Per fakturerbar time	Timepris 890 kr + materiell solgt for 480 kr
Variabel kostnad	Materiell, 400 kr innkjøp per time
Lønnskostnad	2 671 760 kr, fast månedslønn
Avskrivninger	60 000 kr
Andre driftskostnader	519 000 kr (leasing, lokaler, IT …)
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr

Dette skal du finne

a Dekningsbidrag per fakturerbar time (timepris + materiellsalg – materiellinnkjøp), i kr.

b Faste kostnader i året, i kr.

c Nullpunktet i fakturerbare timer (faste kostnader / dekningsbidrag). Rund opp.

d Variabel kostnad i Fjells nullpunktsanalyse? Materiell, montørlønn, leasing, avskrivning, påslaget, renter.

e Mona fakturerer selv 700 timer. Hvor mange timer må hver montør ha for at Fjell går i null, og hva betyr det?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 8.1–8.2 og kap. 2.2.2, og slide 7–9 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2 (gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet). Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2. Resultatbudsjettet: kap. 9 (oppgave A2 der).

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Rekkefølgen

Dekningsbidraget først: 18 500 − 11 200. Så faste kostnader delt på det. Et halvt oppdrag finnes ikke: rund opp, også om desimalen er under 5.

A1 · Kroner, ikke oppdrag

Dekningsgraden er dekningsbidrag i prosent av prisen: 7 300 × 100 / 18 500. I kroner deler du på den, ikke på 7 300. Sjekk: svaret skal ligne 288 × 18 500.

A2 · Hva kunden betaler per time

890 kr for timen pluss 480 kr for materiellet. Det eneste som blir mindre med færre timer, er materiellinnkjøpet: 400 kr. Dekningsbidrag = 1 370 − 400.

A2 · Det som kommer uansett

Lønnskostnaden (fast månedslønn), avskrivningene og andre driftskostnader. Kontroll: 3 500 × dekningsbidrag − faste kostnader skal bli 144 240, budsjettets driftsresultat.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva sier dere til Tom, og hva betyr 3 352 timer for Mona?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · serviceavdelingen

7 300 · 288 · 5 321 845

A1 d · feilen på 28 767 kr

Dekningsbidrag der dekningsgrad skal stå

A2 a–c · Fjell Elektro

970 · 3 250 760 · 3 352

A1 e · Svaret til Tom

«210 oppdrag gir 1 533 000 kr i dekningsbidrag mot 2 100 000 i faste kostnader: vi taper 567 000. Vi trenger 288 oppdrag, 78 flere enn planen, og det står ikke på montørene: kapasiteten er 400.» Mye å gjøre er ikke lønnsomt; 210 oppdrag bruker bare 52,5 % av montørtimene.

A2 d–e · fast eller variabelt, og hva tallet betyr

Bare materiellet er variabelt; montørlønna er fast hos Fjell. Med Monas 700 timer må hver montør fakturere (3 352 − 700) / 2 = 1 326 timer, mot 1 400 i budsjettet. Bare 74 timer å gå på, om lag to ukers arbeid. Én lang sykmelding, og bedriften er i minus.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Dekningsbidraget er det ett oppdrag legger igjen: pris minus variable kostnader.
2. Nullpunkt i antall: faste kostnader delt på dekningsbidraget. I kroner: faste kostnader × 100 delt på dekningsgrad.
3. Mye å gjøre er ikke lønnsomhet. Avdelingen tjener først penger over nullpunktet.

Fasit: Dekningsbidrag 7 300 · nullpunkt 288 oppdrag · 5 321 845 kr (dekningsgrad 39,46 %) · resultat ved 210: −567 000

A2 · Egen el-bedrift

1. Enheten i nullpunktsanalysen kan være en fakturerbar time, med snittet av materiellet som følger den.
2. Fast eller variabelt avgjøres av bedriften: fast månedslønn er en fast kostnad.
3. Fjell Elektro må fakturere 3 352 timer for å gå i null. Budsjettet har bare 148 timer å gå på.

Fasit: Dekningsbidrag 970 kr per time · faste kostnader 3 250 760 · nullpunkt 3 352 timer · 1 326 timer per montør

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Pris 2 000 kr, variable kostnader 1 200 kr per enhet, faste kostnader 400 000 kr. Hva er nullpunktet i antall og i kroner?

2. Hvorfor deler du på dekningsgraden og ikke på dekningsbidraget når nullpunktet skal regnes i kroner?

3. Hvorfor kan montørtimene være variable i Nordlys' serviceavdeling, men faste i Fjell Elektro?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Prøv kalkulatoren «Nullpunkt» (Økonomistyring kap. 8 → Se og regn): legg inn serviceavdelingens tall og se krysset flytte seg. Les Grunn 1–3, og ta flervalg 1–3 og regneoppgave 1–4. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 8 · DEL 2 AV 2

Risikomarginen: hvor mye tåler vi?

Risikomargin i antall, kroner og prosent. Overskuddskrav. Pris, variable og faste kostnader: tre spaker med ulik virkning. Og hvor mye vi kan stole på tallet.

Nordlys' serviceavdeling, og marginen i deres egen el-bedrift.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Salgspris 150 kr, variable kostnader 90 kr per enhet. Hva er dekningsbidraget og dekningsgraden? (Økonomistyring kap. 8)

2. Faste kostnader 500 000 kr, dekningsgrad 25 %. Hva er nullpunktet i kroner, og hvordan kontrollerer du at du ikke har delt på dekningsbidraget? (Økonomistyring kap. 8)

3. Fjell Elektro: 970 kr i dekningsbidrag per fakturerbar time, faste kostnader 3 250 760 kr. Hva er nullpunktet i timer, og hvorfor runder du opp? (Økonomistyring kap. 8)

I appen etterpå Økonomistyring kap. 8 → Prøv viser hva du svarte sist. Kap. 8 → Les → Grunn 4–7 er det enkle om risikomargin og de tre spakene.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2, oppgave 1 a og 2 b. Fjell Elektro: klasseoppgave A2.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · Dekningsbidrag 60 kr, dekningsgrad 40 %

150 − 90 = 60 kr. 60 × 100 / 150 = 40 %. Av hver krone blir 40 øre igjen etter de variable kostnadene.

2 · 2 000 000 kr

Nullpunktet i kroner = 500 000 × 100 / 25 = 2 000 000 kr. Svaret ligner en omsetning. Med dekningsbidrag i nevneren hadde du fått et tall som ikke gjør det.

3 · 3 352 timer

3 250 760 / 970 = 3 351,3, rundet opp til 3 352. Nullpunktet er ikke nådd før den siste timen er fakturert. Budsjettet er 3 500 timer.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 og oppgave 1 a og 2 b. Fjell Elektro: klasseoppgave A2.

KORT OPPGAVE

Kari vil selge mer. Tom vil kutte kostnader. Hvem har rett?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Kari: selg mer

«Vi må opp i 320 oppdrag. Da tjener vi penger, og montørene har kapasitet til 400.»

Tom: kutt kostnader

«Salg er usikkert. Vi sier opp leasingen på én servicebil: faste kostnader ned 8 %, 168 000 kr. Det er sikre penger.»

Regn resultatet med hvert forslag. Og: hvor mye tåler avdelingen etterpå?

Nullpunkt i dag · planlagt

288 · 210 oppdrag

Dekningsbidrag per oppdrag

7 300 kr

Faste kostnader · Toms kutt

2 100 000 · –168 000

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.3. Uenigheten er faktaarkets: «Kari mener løsningen er å selge mer. Tom mener den er å kutte kostnader.» Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SVAR OG FASIT

Begge har et poeng. Ingen av dem har regnet på marginen

Kari: 320 oppdrag

320 × 7 300 − 2 100 000 = +236 000 kr.

Men: 110 oppdrag mer enn planen (+52 %).

Og bare 32 oppdrag over nullpunktet. Faller hvert tiende oppdrag bort, er overskuddet borte.

Tom: faste kostnader −8 %

Nytt nullpunkt: 1 932 000 / 7 300 = 264,7 → 265 oppdrag.

Med 210 oppdrag: 1 533 000 − 1 932 000 = −399 000 kr.

Sikkert, men ikke nok. Og en bil mindre er kapasitet som forsvinner.

Nullpunktet sier hvor grensen går. Risikomarginen sier hvor langt unna den vi er.

Og spaken ingen av dem nevnte: prisen. Pris, variable og faste kostnader flytter nullpunktet ulikt (8.3). Det ser vi på etter pausen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 (risikomargin), 8.2 og 8.3 (endring i faste kostnader). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Risikomarginen: hvor mye salget tåler å falle før det blir tap

Begrepet, slik boka bruker det

Risikomarginen (sikkerhetsmarginen) er differansen mellom virkelig salg og salget i nullpunktet. Den sier hvor stor svikt bedriften tåler før den begynner å tape penger, og kan oppgis i enheter, i kroner og i prosent av salget.

Formelen

Risikomargin i antall = antall – nullpunktet i antall

Risikomargin i kroner = sum inntekter – nullpunktet i kroner

Risikomargin i prosent = risikomargin i kroner × 100 / sum inntekter
eller risikomargin i antall × 100 / antall

Lite eksempel

Bokas industribedrift (8.3 a):

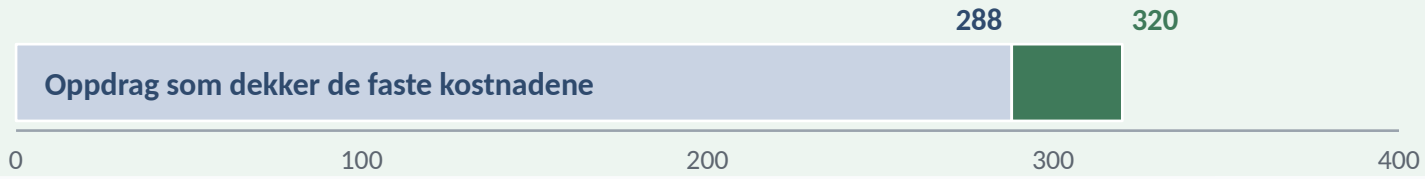
Salg 600 000, nullpunkt 500 000 kr.

Risikomargin i kroner = 600 000 − 500 000 = 100 000 kr.

Risikomargin i prosent = 100 000 × 100 / 600 000 = 16,67 %.

Salget kan falle en sjettedel før det blir tap.

Nordlys ved 320 oppdrag



Risikomargin = 32 oppdrag · 598 082 kr · 10,1 %
5 920 000 − 5 321 918 = 598 082 kr
Avdelingen tåler å miste omtrent hvert tiende oppdrag.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 (spørsmål 2) og 8.2 (sammenheng 13–15), eksempeloppgaven 8.3 a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Ved 210 oppdrag er marginen ikke liten. Den er borte

Risikomarginen ved planen

Risikomargin i antall = 210 − 288 = −78 oppdrag.

Negativ margin betyr at avdelingen allerede taper penger (−567 000 kr). For å nå nullpunktet trengs 37 % flere oppdrag enn planlagt.

Er det montørene det står på?

2 montører × 1 200 timer = 2 400 timer.

2 400 / 6 timer per oppdrag = 400 oppdrag i kapasitet.

Nei: det er plass til 112 oppdrag over nullpunktet.

Andel av de 2 400 montørtimene som må selges



Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.2. Kapasiteten (2 montører × 1 200 timer, 6 timer per oppdrag) er appens og faktaarkets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Overskuddskrav: legg overskuddet til de faste kostnadene før du deler

Begrepet, slik boka bruker det

Boka: sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat. Skal virksomheten gi et bestemt overskudd, må dekningsbidragene dekke både de faste kostnadene og overskuddet. Overskuddet virker som en ekstra fast kostnad, og antallet regnes på samme måte som nullpunktet.

Formelen

Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat

Antall = (faste kostnader + ønsket resultat) / dekningsbidrag per enhet

Rund opp til hele enheter

Lite eksempel

El-kontrollavdelingen: faste kostnader 900 000, dekningsbidrag 2 400 kr. Eieren vil ha 120 000 kr i overskudd:

(900 000 + 120 000) / 2 400 = 425 kontroller.

Felle: 900 000 / 2 400 + 120 000. Da legger du kroner til kontroller.

Nordlys ved 320 oppdrag: sum dekningsbidrag = 320 × 7 300 = 2 336 000 kr = faste kostnader 2 100 000 + resultat 236 000. Sammenhengen stemmer. Karis krav på 300 000 kr i overskudd, med og uten prisøkning, regner dere selv i klasseoppgave B1.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (sammenheng 9: sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat). El-kontrolleksempelet er oppdiktet (fra v4). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Tre spaker flytter nullpunktet: faste kostnader, variable kostnader og pris

Begrepet, slik boka bruker det

Nullpunktet flyttes av tre ting: de faste kostnadene, de variable kostnadene per enhet og salgsprisen. Boka endrer én om gangen (8.3): høyere faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre margin. Lavere variable kostnader eller høyere pris gir høyere dekningsgrad, lavere nullpunkt og større margin.

Formelen

Faste kostnader opp: høyere nullpunkt, lavere risikomargin

Variable kostnader per enhet ned: høyere dekningsbidrag og dekningsgrad, lavere nullpunkt, høyere risikomargin

Pris opp: høyere dekningsbidrag og dekningsgrad, lavere nullpunkt, høyere risikomargin

Lite eksempel

Bokas industribedrift (8.3), nullpunkt 500 000, risikomargin 16,67 %:

Faste +10 %: nullpunktet i kroner 550 000, risikomargin 8,33 %.

Variable −10 %: dekningsgrad 46 %, nullpunktet i kroner 434 783, risikomargin 27,5 %.

Prisen opp: nullpunktet ned, risikomargin opp (8.3 e).

Bokas eksempel: nullpunkt i kroner



Nordlys: hva skjer med 288 oppdrag når prisen, de variable eller de faste kostnadene endres med 8 %? Gjett først: gir alle tre like mye? Vi regner det sammen om litt.

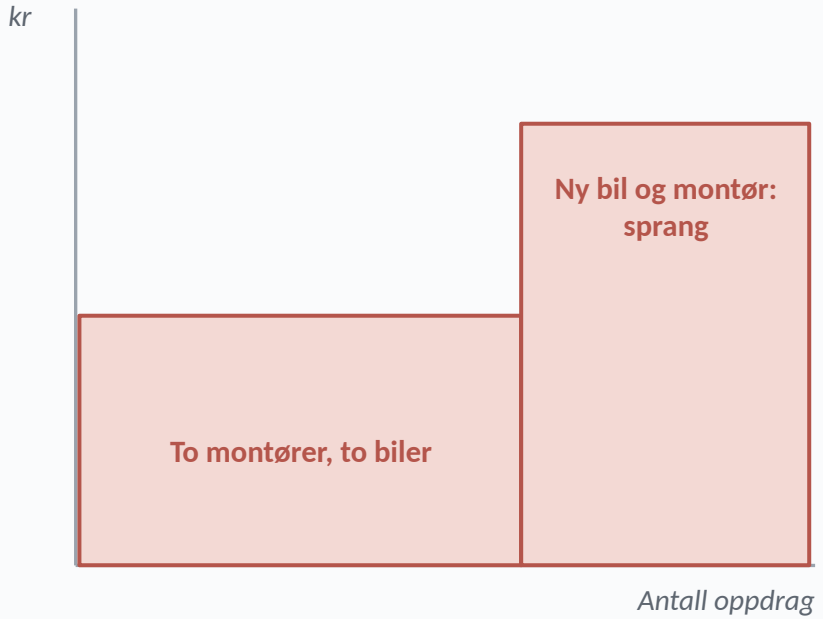
Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3 b–e (én variabel endret om gangen). Del d er ikke vist med tall; se notatet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TEORI

Tre forutsetninger, og hvorfor de ikke helt stemmer i en installasjonsbedrift

Analysen forutsetter (8.1)	I en installasjonsbedrift
1 **Salgsprisen per enhet er konstant**	Prisen varierer med kunde, rammeavtale og kvantumsrabatt.
2 **Variable kostnader er proporsjonale**	Mengderabatt gjør materiellet billigere per enhet; overtid gjør timen dyrere.
3 **Faste kostnader endres ikke sprangvis**	Trengs en servicebil og en montør til, hopper de i ett byks.

Faste kostnader med sprang



Utveien i boka: ved varierende priser og kostnader regner du med en gjennomsnittspris og en gjennomsnittlig kostnad per enhet (8.1). Slik ble Fjells materiell 400 kr per time i A2. Tallet viser retning og størrelsesorden, ikke en eksakt grense.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1 (forutsetninger og kritikk av dem). Under- og overproporsjonale kostnader: kap. 2.2.2. Trappen er en prinsippskisse, ikke Nordlys-tall. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

KORT OPPGAVE

Vi gjør sammen: tre tiltak på 8 %. Hvilket senker nullpunktet mest?

3 minutter · velg og regn, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Prisen opp 8 %

18 500 → 19 980 kr per oppdrag

B

Variable ned 8 %

Bedre innkjøp og mindre tid per oppdrag:
11 200 → 10 304 kr

C

Faste ned 8 %

Toms forslag, én servicebil mindre:
2 100 000 → 1 932 000 kr

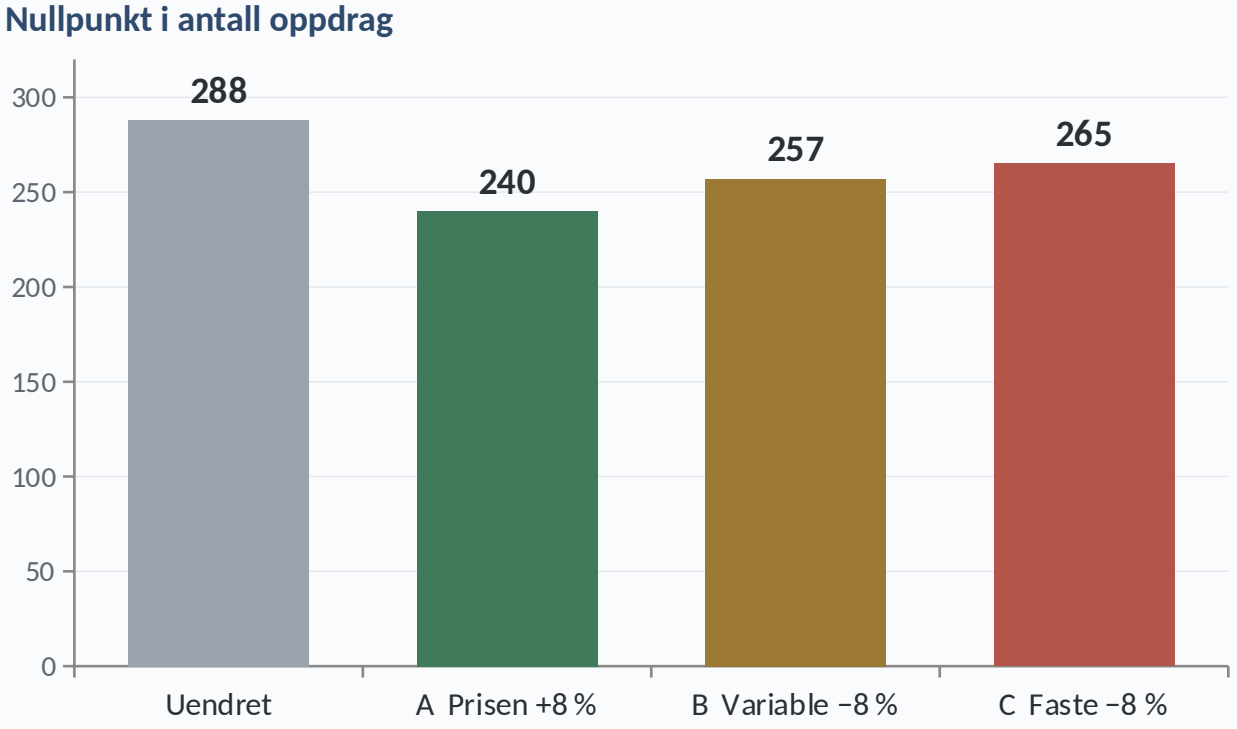
Utgangspunkt: dekningsbidrag 7 300 kr, faste 2 100 000, nullpunkt 288 oppdrag. Regn nytt nullpunkt for det tiltaket du tror virker mest. Eller gir alle tre like mye?

I appen etterpå Økonomistyring kap. 8 → Øv → flervalg 5 og regneoppgave 6. Kalkulatoren «Nullpunkt» viser krysset flytte seg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3 (én variabel endret om gangen). Tallene er appens og øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SVAR OG FASIT

Samme 8 %, tre ulike nullpunkt: prisen vinner



A · 8 % av prisen = 1 480 kr

Hele beløpet går inn i dekningsbidrag: 8 780 kr. 2 100 000 / 8 780 = 239,2 → 240.

B · 8 % av de variable = 896 kr

Dekningsbidrag 8 196 kr. 2 100 000 / 8 196 = 256,2 → 257.

C · 8 % av de faste = 168 000 kr

Dekningsbidrag uendret. 1 932 000 / 7 300 = 264,7 → 265: 23 oppdrag færre.

Prisen vinner fordi hele påslaget går rett inn i dekningsbidraget. Men kunden kan si nei, og analysen sier ingenting om hvor mange oppdrag du mister.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.3 e (økt pris → økt dekningsbidrag og dekningsgrad → lavere nullpunkt). Tallene er appens og øvingsheftets oppgave 3 a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys: risikomargin, overskuddskrav og borettslagets rabatt

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Kari vil selge seg ut av problemet og krever 300 000 kr i overskudd. Et borettslag vil ha 40 oppdrag mot 15 % rabatt. Hvor mye tåler avdelingen, og hva svarer Tom?

Forutsetning	Tall
Pris, variable, dekningsbidrag	18 500 · 11 200 · 7 300 kr
Faste kostnader	2 100 000 kr
Nullpunkt	288 oppdrag = 5 321 918 kr
Karis mål	320 oppdrag til full pris
Overskuddskrav	300 000 kr
Prisen opp 8 %	19 980 kr per oppdrag
Borettslaget	40 oppdrag, 15 % rabatt; 280 andre er sikre
Kapasitet	400 oppdrag

Dette skal du finne

a Risikomarginen i prosent ved 320 oppdrag. Én desimal.

b Antall oppdrag for 300 000 kr i overskudd, uendret pris. Rund opp.

c Antall oppdrag for 300 000 kr i overskudd hvis prisen settes opp 8 %. Rund opp.

d Med 210 oppdrag er risikomarginen 210 − 288 = −78. Hva betyr det?

e Borettslaget: 40 oppdrag til 15 725 kr (dekningsbidrag 4 525). Ta jobben? Tre argumenter, og hva du mangler å vite.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 8.1–8.3, og slide 25–31 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin; sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat) og 8.3 (endring i pris). Rabatt og gjennomsnittspris: avsnitt 8.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE B2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

B2: Din egen el-bedrift: hvor mye tåler Fjell Elektro?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell Elektro har nullpunkt på 3 352 timer og budsjett på 3 500. Mona vurderer å sette timeprisen opp 5 %. Hvor mye tåler bedriften, og hva bør hun gjøre?

Forutsetning	Tall
Faste kostnader	3 250 760 kr
Dekningsbidrag per time	970 kr (1 370 – 400)
Nullpunkt	3 352 timer = 4 591 280 kr
Budsjett	3 500 timer = 4 795 000 kr
Driftsresultat i budsjettet	144 240 kr (driftsmargin 3,0 %)
Timepris opp 5 %	890 → 934,50 kr, materiellet uendret
Kunder	Bolig og små næringskunder, ingen rammeavtaler

Dette skal du finne

a Risikomarginen i fakturerbare timer ved budsjettet.

b Risikomarginen i prosent av salgsinntekten. Én desimal.

c Nytt nullpunkt i timer hvis timeprisen settes opp 5 %. Rund opp.

d Mona: «Risikomarginen er 4,2 %. Da tjener vi 4,2 % av salget.» Stemmer det?

e Skal Mona sette timeprisen opp 5 %? Gi en anbefaling med tall, og si hva analysen ikke ser.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 8 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 8.2–8.3, og slide 25 og 28–31 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.2 (risikomargin) og 8.3 (endring i pris). Resultatbudsjettet: kap. 9 (oppgave A2 der). Tallene bygger på oppgave A2.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Risikomarginen

Salgsinntekten ved 320: 320 × 18 500. Trekk fra nullpunktet i kroner, del på salgsinntekten, gang med 100. Sjekk i antall: 320 − 288.

B1 · Overskudd og rabatt

Tenk på overskuddet som en ekstra fast kostnad: 2 400 000 / dekningsbidrag. Borettslaget: 18 500 × 0,85 = 15 725; dekningsbidrag 4 525. Regn 280 oppdrag alene, så med de 40 i tillegg.

B2 · Marginen

Timer: 3 500 − 3 352. Kroner: 4 795 000 − 4 591 280, delt på 4 795 000, ganger 100. De to prosentene blir nesten like.

B2 · Prisen opp

Bare timeprisen øker: 890 × 1,05 = 934,50. Materiellet gir fortsatt 480 − 400 = 80 kr. Nytt dekningsbidrag = 934,50 + 80. Del de faste kostnadene på det.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: borettslaget, og Monas prisøkning

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · Nordlys

10,1 % · 329 · 274

B1 d · −78 oppdrag

Taper allerede penger

B2 a–c · Fjell Elektro

148 timer · 4,2 % · 3 205

B1 e · Borettslaget

Uten avtalen: 280 × 7 300 − 2 100 000 = −56 000. Med: −56 000 + 40 × 4 525 = +125 000. Ta jobben, men bare med ledig kapasitet; fortrenger den fullprisoppdrag, koster rabatten 111 000. Snittprisen gir nullpunkt 303 og margin 5,6 %. Knytt rabatten til volum og én samlet befaring.

B2 d–e · Monas margin og prisen

4,2 % er risikomarginen, ikke fortjenesten (driftsmargin 3,0 %). Prisen opp 5 %: nullpunkt 3 205, margin 295 timer (8,4 %), resultat om lag 300 000. Hun kan miste 153 timer før hun kommer dårligere ut enn i dag. Analysen ser ikke kundene: ingen rammeavtaler.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8, avsnitt 8.1–8.3. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Risikomarginen sier hvor mye salget tåler å falle før avdelingen taper penger. Negativ margin betyr tap allerede nå.
2. Overskuddskrav: legg overskuddet til de faste kostnadene før du deler på dekningsbidraget.
3. Et oppdrag med positivt dekningsbidrag hjelper, så lenge det ikke tar plassen til et oppdrag til full pris.

Fasit: Risikomargin 10,1 % (32 oppdrag, 598 082 kr) · 329 oppdrag for 300 000 · 274 med prisen opp 8 % · borettslaget: +125 000 mot −56 000

B2 · Egen el-bedrift

1. Risikomarginen kan regnes i timer, i kroner og i prosent. Fjell Elektro har bare 4,2 %.
2. Risikomargin er ikke driftsmargin: den ene sier hvor mye salget tåler å falle, den andre hvor mye som blir overskudd.
3. En prisøkning senker nullpunktet mest, men analysen sier ikke hvor mange kunder som sier nei.

Fasit: Risikomargin 148 timer · 4,2 % (203 720 kr) · nullpunkt 3 205 timer med prisen opp 5 % · tåler da å miste 153 timer

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; serviceavdelingens tall er faktaarkets og de samme som i kap. 2, 5 og 7.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Planlagt salg 450 enheter, nullpunkt 375 enheter. Hva er risikomarginen i antall og i prosent?
2. Prisen opp 8 % eller faste kostnader ned 8 %: hvilken senker nullpunktet mest, og hvorfor?
3. Nevn én forutsetning i nullpunktsanalysen som stemmer dårlig i en installasjonsbedrift, og hva læreboka sier du kan gjøre.

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Deretter: kalkulatoren «Nullpunkt» (prøv prisen opp 8 %), flervalg 4–12, regneoppgave 5–6, refleksjon 1–3 og kapittelprøven (bestått fra 70 %). Eksamensoppgaven «Skal serviceavdelingen legges ned?», 45 minutter, er trening til eksamen.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken av dem), 8.2 (begreper og sammenhenger, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven), med oppgave 1 a, 2 a og 2 b. Formelsamlingen, kapittel 8. Faste og variable kostnader: kap. 2.2.2. Bidragskalkyle: kap. 5.2. Knapp faktor: kap. 7.1. Fjell Elektros resultatbudsjett: kap. 9.

Avvik i læreboka: eksempeloppgaven 8.3 d regner ny dekningsgrad av gammel salgsinntekt (riktig: 45,45 %, nullpunkt 440 000 kr). Presentasjonen viser derfor bare retningen for del d.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Serviceavdelingens tall er faktaarkets og appens kapittel 8 (øvingsheftet, oppgave 1–4). El-kontrolleksempelet er oppdiktet. Grafene er regnet med sum inntekter = 18 500 × antall og sum kostnader = 2 100 000 + 11 200 × antall.

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter; casen er lagt til 2026/2027, og regnestykkene er de samme uansett år. Bildene er illustrasjoner (laget med kunstig intelligens, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → Økonomistyring kap. 8. Les (med Grunn 1–7), Se og regn (kalkulatoren «Nullpunkt»), Øv (flervalg, regneoppgaver, refleksjon og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve), Eksamen («Skal serviceavdelingen legges ned?»).